

04

Guide *Électrolyse au Sel*

Passer au système moderne : moins de produits, eau plus douce, économies sur 5 ans

Choisir son électrolyseur, l'installer, l'entretenir, calculer le ROI

Comparatif 8 modèles

Entretien cellule

Réglages saisonniers

Calcul ROI

Comprendre l'électrolyse

Comment ça marche, ce que ça change, pour qui c'est adapté.



Comment fonctionne l'électrolyse au sel

L'électrolyse ne supprime pas le chlore — elle le produit en continu à partir du sel dissous dans l'eau. Résultat : une eau douce, sans manipulations quotidiennes de produits chimiques.

Le principe chimique simplifié

Du sel ordinaire (NaCl) est dissous dans l'eau à une concentration de 3 à 5 g/L (environ 150 à 250 g/m³). La cellule d'électrolyse décompose ce sel en chlore actif par électrolyse. Ce chlore désinfecte l'eau, puis se recompose en sel — le cycle recommence indéfiniment.

-70%

de dépenses en
produits

5-8

ans

durée de vie
d'une cellule

3-5 g/

L

taux de sel
optimal

4-6

ans

retour sur
investissement

Avantages concrets

- **Eau plus douce sur la peau et les yeux** — le taux de sel est identique à celui d'une larme (0,3-0,5%). Moins de chloramines, moins d'irritations.
- **Automatisation du désinfectant** — plus besoin d'acheter et manipuler du chlore régulièrement. Le chlore est produit en continu selon le taux réglé.
- **Économies sur 5 ans** — après amortissement du matériel, économie de 150-350€/an en chlore selon le volume.
- **Moins de fluctuations** — production continue = concentration plus stable. Moins de pic/creux de chlore.

Limites et contraintes

- Investissement initial : 500-2000€ selon le modèle et le volume
- La cellule se détartre régulièrement (1-4 fois/saison selon dureté eau)
- Le pH tend à monter avec l'électrolyse — ajout de pH- plus fréquent
- Le sel doit être du sel piscine NaCl pur — jamais de sel alimentaire (E535)
- Inefficace si le pH est mal géré — le chlore électrolytique obéit aux mêmes lois que le chlore chimique

Pour qui c'est adapté ?

Profil	Adapté ?	Raison
Piscine enterrée $\geq 30 \text{ m}^3$, utilisation régulière	Idéal	ROI rapide, confort maximal
Famille avec enfants, utilisation intensive	Très adapté	Eau douce, moins d'irritations
Propriétaire souhaitant moins de manipulations chimiques	Parfait	Automatisation du chlore
Piscine hors-sol $< 15 \text{ m}^3$	À calculer	ROI plus long, modèles spécifiques
Eau très calcaire (TH $> 350 \text{ mg/L}$)	Possible	Détartrage cellule très fréquent
Budget très limité ($< 500\text{€}$)	Pas optimal	Chlore manuel plus économique à court terme

Choisir et installer

Les critères de sélection, les modèles recommandés, l'installation pas à pas.

Comment choisir son électrolyseur

Critère 1 — La puissance (produit de chlore/h)

Règle de base : choisir un électrolyseur capable de produire la dose journalière nécessaire avec seulement 8-10h de fonctionnement (pour avoir une marge). Un électrolyseur surdimensionné dure plus longtemps et gère mieux les pics de demande (canicule, forte utilisation).

Volume piscine	Production minimale	Production recommandée
15-25 m ³	5 g Cl/h	8-10 g Cl/h
25-40 m ³	8 g Cl/h	12-16 g Cl/h
40-60 m ³	12 g Cl/h	18-24 g Cl/h
60-80 m ³	18 g Cl/h	25-32 g Cl/h
80-120 m ³	24 g Cl/h	36-48 g Cl/h

Critère 2 — L'auto-nettoyage de la cellule

Les cellules à auto-nettoyage (inversion de polarité) limitent les dépôts calcaires et prolongent la durée de vie. Fortement recommandé si votre TH est supérieur à 250 mg/L. Le surcoût est amorti en 2-3 saisons de détartrage évité.

Critère 3 — La gestion du pH

Les modèles haut de gamme intègrent un régulateur de pH automatique (sonde + pompe doseuse de pH-). Indispensable pour les piscines avec utilisation intensive car l'électrolyse fait naturellement monter le pH. Coût supplémentaire : 300-600€ mais économie de temps considérable.

Installation pas à pas

- 1 Vérifier la compatibilité** — Tester le TH et le pH de l'eau avant installation. Si TH > 300 mg/L, prévoir un adoucisseur d'appoint ou un traitement séquestrant régulier.
- 2 Positionner la cellule sur le circuit de retour** — Toujours après le filtre, jamais avant. La cellule doit recevoir l'eau filtrée et propre.
- 3 Raccorder en by-pass si possible** — Permet de sortir la cellule pour nettoyage sans arrêter la filtration.
- 4 Remplir en sel piscine NaCl pur** — Dose initiale selon volume (150-250 g/m³). Filtration 24h pour dissolve complète.
- 5 Mesurer la conductivité** — Confirmer que le taux de sel est dans la plage de fonctionnement (indiquée sur votre modèle, généralement 3-5 g/L).
- 6 Régler la production à 30-40%** — Démarrer faible et augmenter progressivement selon les besoins réels.
- 7 Tester le pH dès le premier jour** — L'électrolyse monte le pH. Corriger avec pH-selon besoin.

Entretien et réglages saisonniers

Détartrage de la cellule

La fréquence dépend de la dureté de l'eau. Les modèles à auto-nettoyage nécessitent un détartrage chimique 1-2 fois/saison. Les modèles sans auto-nettoyage : toutes les 4-6 semaines si TH > 200 mg/L.

- 1 Démontez la cellule (arrêter la filtration)
- 2 Préparer une solution acide diluée : 1 volume d'acide chlorhydrique (10%) pour 3 volumes d'eau
- 3 Immerger la cellule 5-15 minutes jusqu'à dissolution du calcaire
- 4 Rincer abondamment à l'eau claire
- 5 Remonter et redémarrer

SÉCURITÉ DÉTARTRAGE

Toujours ajouter l'acide dans l'eau, jamais l'inverse. Porter des gants et lunettes. Ne jamais utiliser l'acide pur — la solution diluée est suffisante et bien moins dangereuse.

Réglages selon la saison

Période	Réglage production	Taux sel cible	Vérification
Ouverture (< 18°C)	20-30%	3,5-4 g/L	Hebdomadaire
Saison normale	40-60%	3,5-4,5 g/L	Hebdomadaire
Canicule / forte utilisation	70-90%	4-5 g/L	Quotidienne
Fin de saison (< 20°C)	20-30%	3,5 g/L	Hebdomadaire

Période	Réglage production	Taux sel cible	Vérification
Hivernage	0% (arrêt)	Vider la cellule	—

Calcul du retour sur investissement

L'électrolyseur est rentable à partir de la 4e-6e saison selon le volume et l'utilisation. Voici le calcul pour une piscine de 50 m³.

Poste	Avec chlore chimique	Avec électrolyse
Chlore annuel	120-180€/an	15-25€/an (sel)
Autres produits (pH-, etc.)	120-180€/an	150-220€/an (pH+ fréquent)
Total produits/an	240-360€	165-245€
Économie annuelle	—	75-115€/an
Investissement matériel	—	600-1200€
Retour sur investissement	—	5-10 ans

ROI ACCÉLÉRÉ POUR LES GRANDES PISCINES

Pour une piscine de 80+ m³ avec utilisation intensive (famille nombreuse, utilisation quotidienne), l'économie annuelle peut atteindre 200-300€/an. Le ROI tombe à 3-4 ans. Sur 15 ans de durée de vie du matériel, c'est une économie nette de 2000-3000€.